Trilha Completa de Estatística I e Inferência

De Dados Brutos a Decisões Confiáveis: O Guia de Bolso Visual.

1. Exploratória
Olhando para os dados cruamente

2. Probabilidades
Entendendo o acaso que os gerou

3. Estimação
Chutando os verdadeiros valores

4. Testes de Hipóteses
Julgando a validade das provas

[Módulo 1] Aula 1: Tipos de Variáveis e Medidas de Posição

A Teoria

Qualitativas	Quantitativas
Nominal, Ordinal	Discreta, Contínua

Sintaxe

Somatório

Cada observação

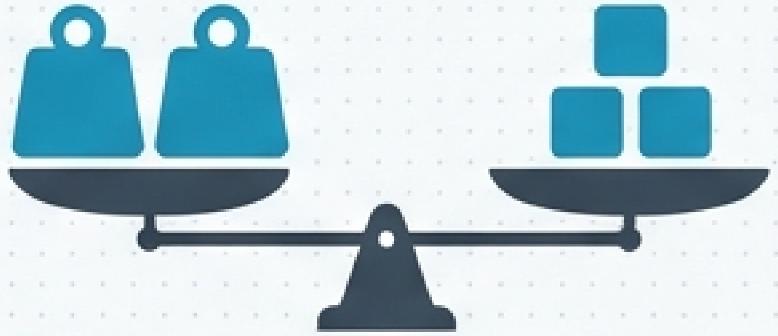
$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Média Amostral

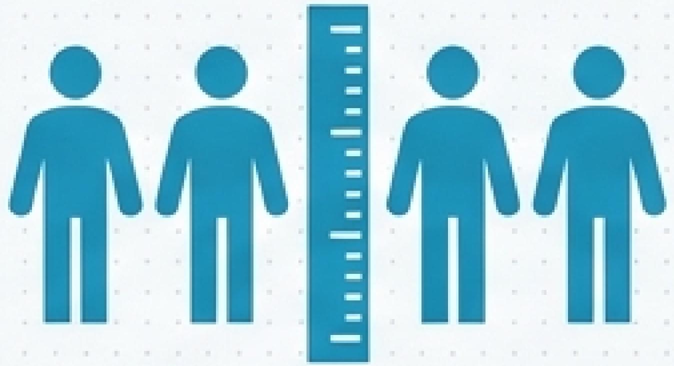
Tamanho da amostra

Mediana: O valor central (posição 50%).

A Intuição



Média: Ponto de equilíbrio físico



Mediana: Ponto de corte posicional

A Prática

Cenário: Salários em uma equipe

Dados: [2k, 2.5k, 3k, 3k, 50k]

Cálculos: Média = 12.1k | Mediana = 3k

O Outlier puxa a média para cima, mas a mediana permance protegida e robusta.

[Módulo 1] Aula 2: Medidas de Dispersão e Achatamento

A Teoria

Variância: $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$

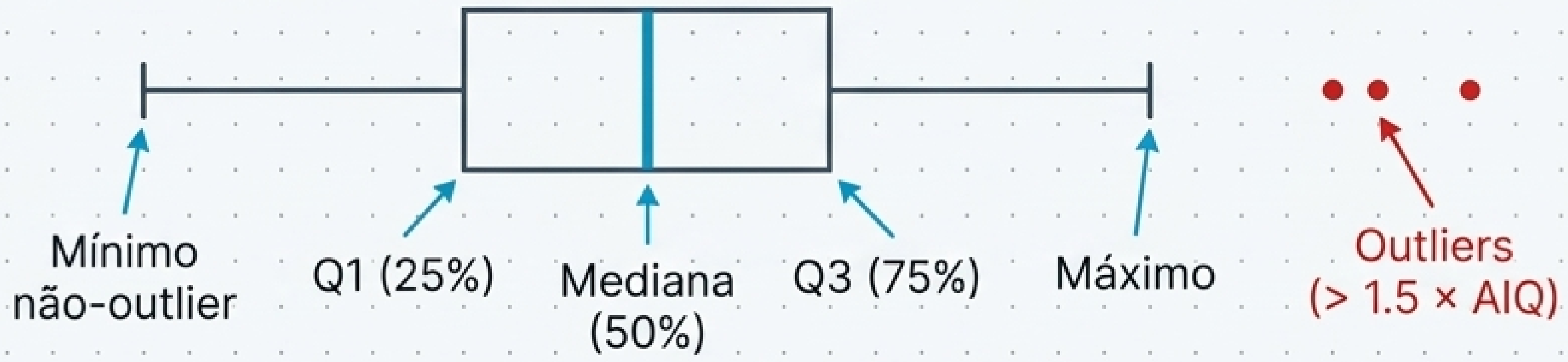
n-1 atua como correção de viés.

Desvio Padrão: $s = \sqrt{s^2}$

Retorna à escala original dos dados.

Amplitude Interquartil (AIQ): Q3 - Q1

A Intuição



Mínimo não-outlier

Q1 (25%)

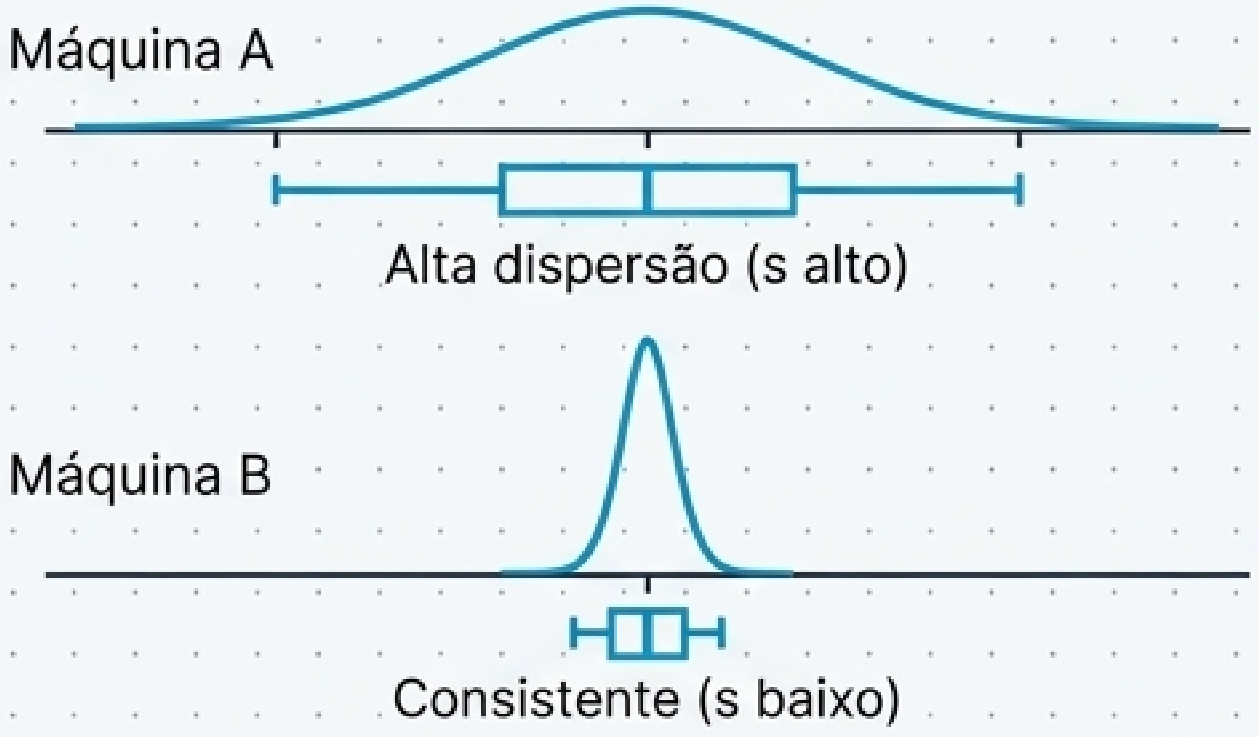
Mediana (50%)

Q3 (75%)

Máximo

Outliers (> 1.5 × AIQ)

A Prática



A máquina A e B possuem a mesma média. A média isolada engana sem a dispersão.

[Módulo 2] Aula 3: Probabilidade e Teorema de Bayes

A Teoria

Probabilidade Condicional: P(A|B) (Probabilidade de A dado que B aconteceu).

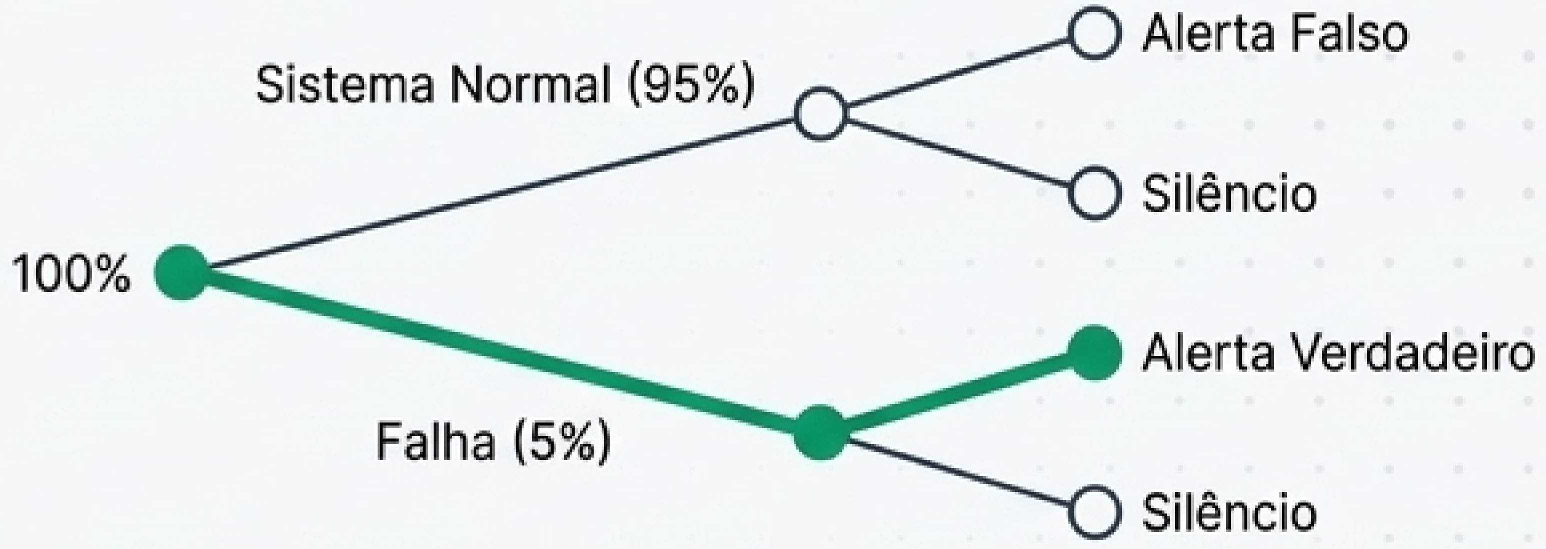
Crença Inicial
(Prior)

A Receita de Bayes

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$

Crença Atualizada
(Posterior)

A Intuição



100%
Sistema Normal (95%)
Alerta Falso
Silêncio
Falha (5%)
Alerta Verdadeiro
Silêncio

A Prática

Cenário: Detecção de falhas em servidores.

Problema: A taxa teórica de falha é 5%. O sistema de monitoramento apita (Teste Positivo). Qual a chance real do servidor estar falhando?

Cálculo: Multiplicamos a chance do alerta verdadeiro pela taxa de falha base (Bayes).

Insight: Nós atualizamos nossa certeza matemática ao observar novos dados.

[Módulo 2] Aula 4: Variáveis Aleatórias Discretas (Modelos)

A Teoria

Modelo Bernoulli: Sucesso ou Fracasso.

`P(x) = p^x (1-p)^(1-x)`

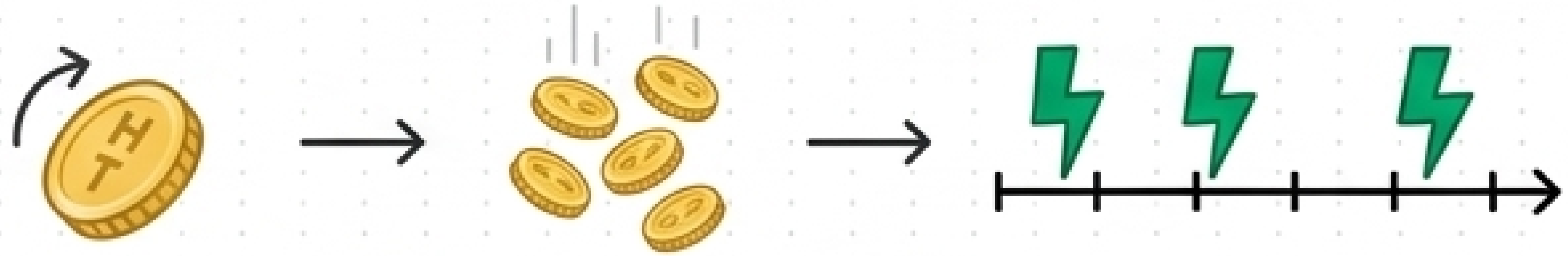
Modelo Binomial: n tentativas independentes.

Modelo Poisson: Eventos ao longo do tempo/espaço.

`P(X=k) = (e^-λ × λ^k) / k!`

`Mágica de Poisson: Média = Variância = λ`

A Intuição



Bernoulli
(0 ou 1 evento único)

Binomial
(Contagem de sucessos em amostra finita n)

Poisson
(Contagem contínua no tempo/espaço, n → ∞)

A Prática

Aplicação: Poisson em TI

Dados: Um servidor falha, em média, λ = 5 vezes por hora.

Conta Rápida: Qual a probabilidade de falhar exatamente 0 vezes (k=0) na próxima hora?

`P(0) = e^-5 ≈ 0.0067`

Conclusão: É quase estatisticamente impossível (0.67%) ter 1 hora sem nenhuma falha neste servidor.

[Módulo 2] Aula 5: Variáveis Aleatórias Contínuas e Distribuição Normal

A Teoria

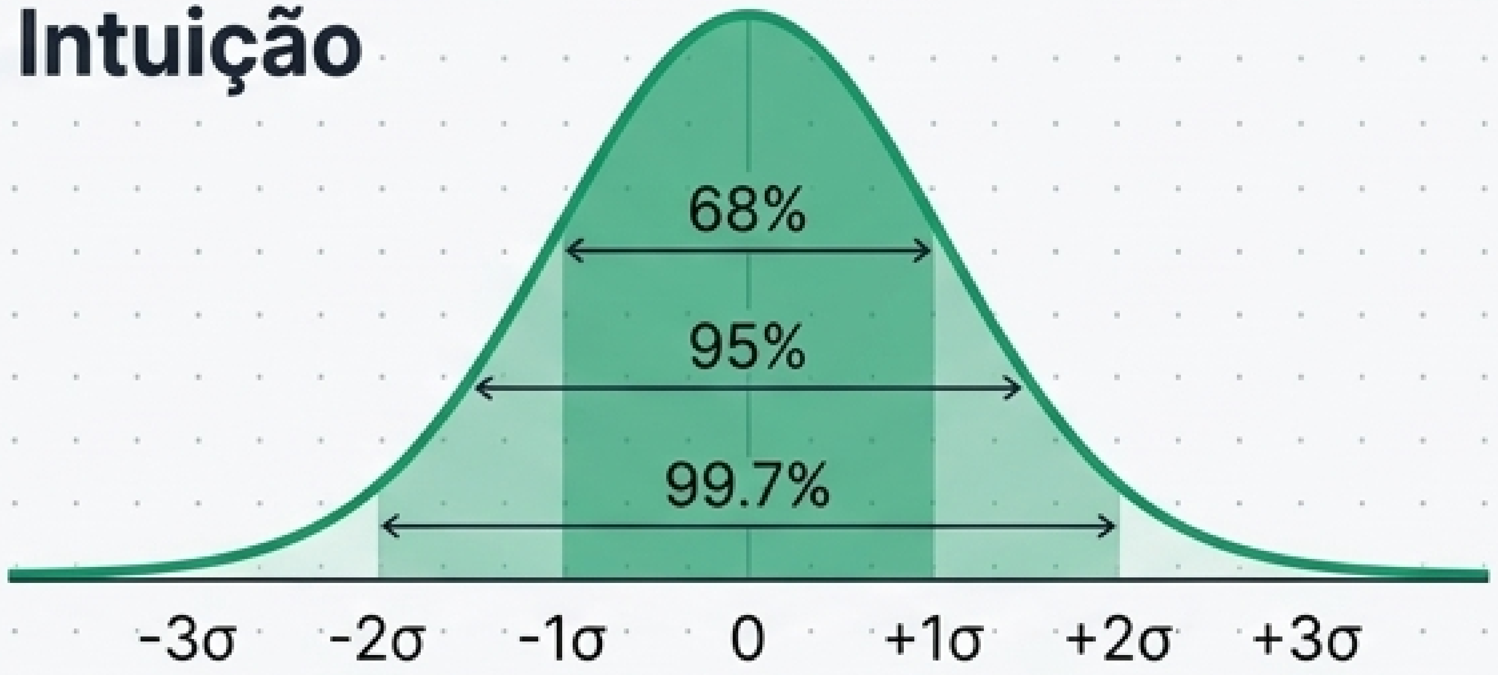
A Padronização (O Adaptador Universal):

Syntax

$$Z = \frac{\underset{\text{Valor bruto}}{X} - \overset{\text{Média}}{\mu}}{\underset{\text{Desvio Padrão}}{\sigma}}$$

Transforma N(μ, σ²) em N(0,1) (A Normal Padrão). Z torna-se a distância em desvios.

A Intuição



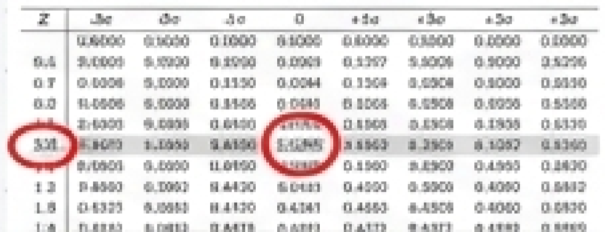
A Prática

Exemplo do Adaptador Z:

População com altura μ = 1,70m e σ = 0,10m. Qual a chance de ser menor que 1,80m?

Passo 1 (Converter): $Z = \frac{1,80 - 1,70}{0,10} = 1.0$

Passo 2 (Tabela Z):



[Módulo 2] Aula 6: Variáveis Aleatórias Bidimensionais e Correlação

A Teoria

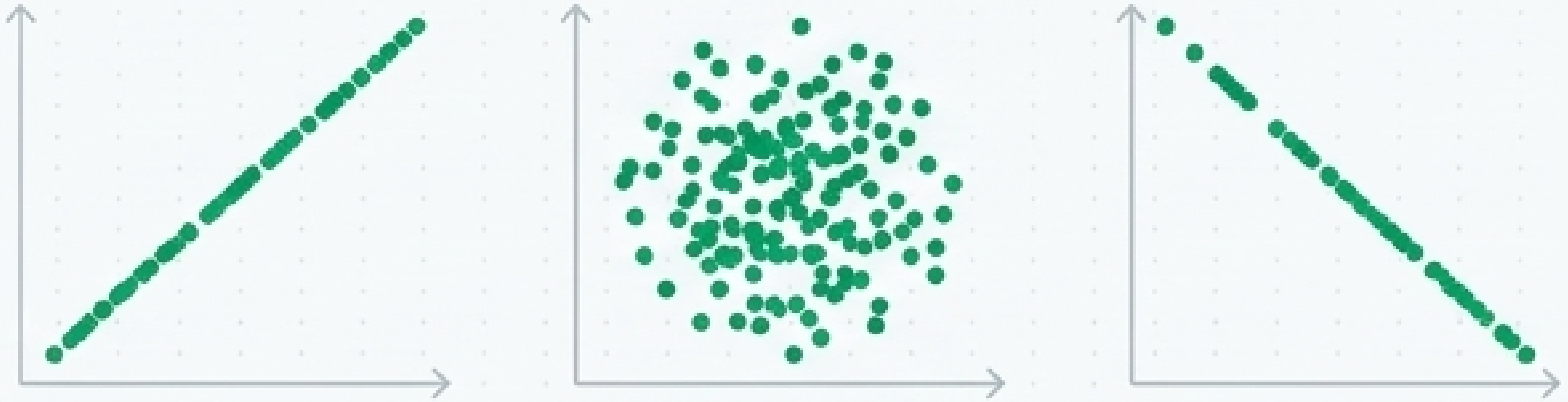
Covariância (S_XY): Mede se duas variáveis variam juntas (escala infinita).

```
Syntax

Correlação de Pearson (r):

r = S_XY / (S_X × S_Y)
```

Atua como um termostato da associação, matematicamente fixo entre -1 e +1.

A Intuição

Matriz de Termostatos



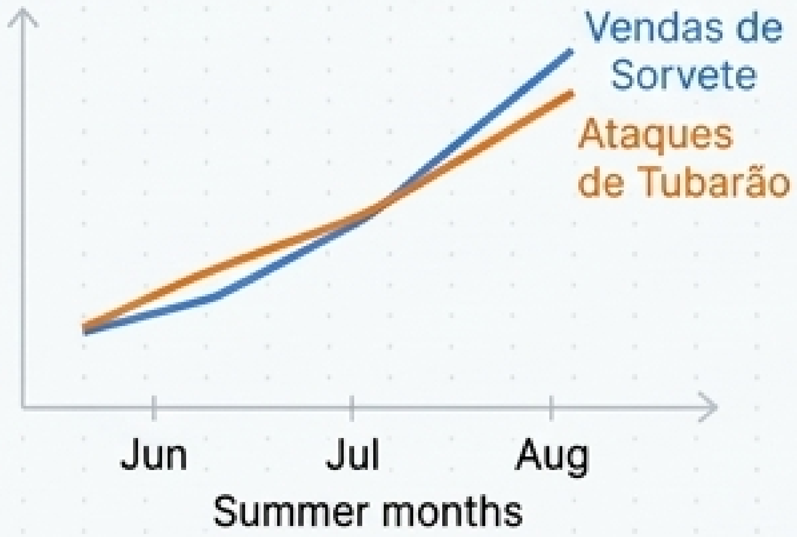
Correlação Perfeita (r = +1)

Sem Correlação (r = 0)

Correlação Negativa Perfeita (r = -1)

A Prática

Paradoxo Clássico: Correlação Não Implica Causalidade



Ambas sobem no verão devido a uma variável oculta (Temperatura). Elas variam juntas perfeitamente, mas sorvetes não causam ataques de tubarão.

[Módulo 3] Aula 7: O Teorema do Limite Central (TLC)

A Teoria

O Enunciado: Para amostras grandes (n ≥ 30), a distribuição da Média Amostral será aproximadamente Normal, não importa o caos da população original.

Syntax

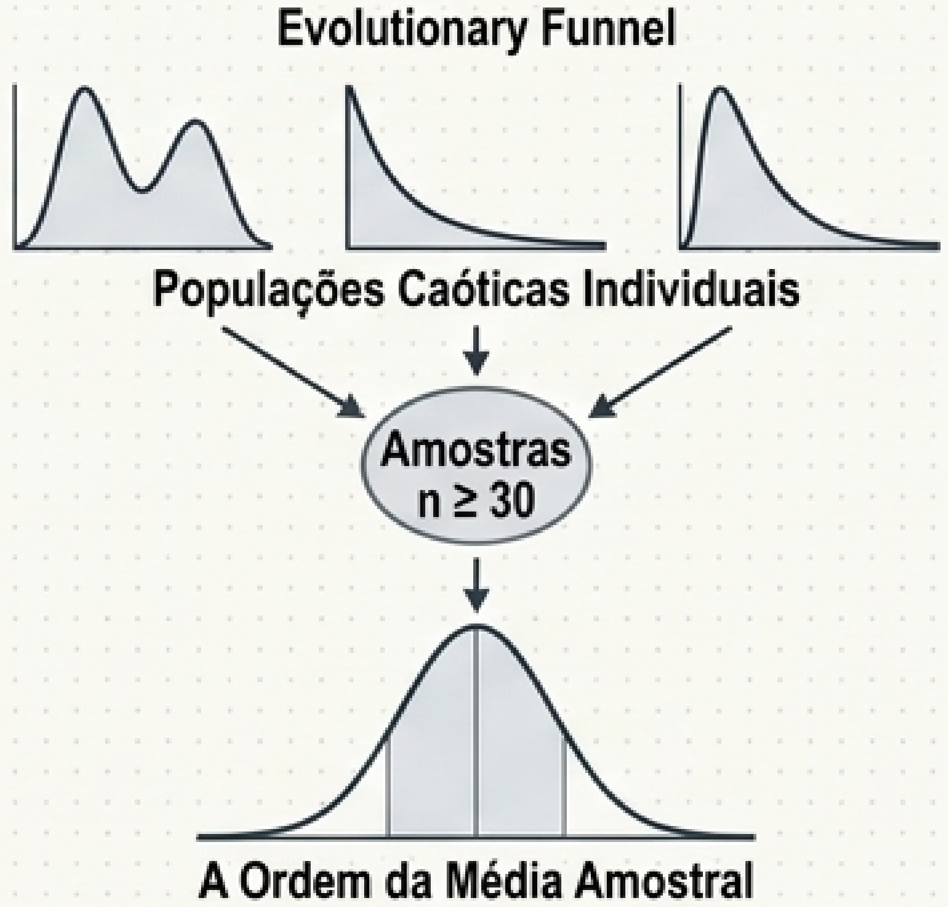
A Fórmula Mágica: $\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

Syntax

Erro Padrão $= \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

A incerteza diminui à medida que a amostra (n) cresce.

A Intuição



Evolutionary Funnel

Populações Caóticas Individuais

Amostras n ≥ 30

A Ordem da Média Amostral

A Prática

Exemplo em TI: Duração de acessos de clientes a um site.

A **distribuição de cliques individuais** originais é altamente distorcida (milhares de cliques curtos, poucos acessos longos).

Mas, ao **coletar médias de agrupamentos de 30 usuários**, essas **médias amostrais** formarão um **sino perfeito** ao redor do valor **verdadeiro populacional.**

[Módulo 3] Aula 8: Estimação Pontual (Momentos e MQO)

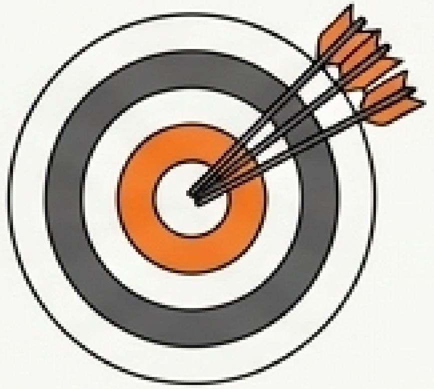
A Teoria

Parâmetro (θ) vs **Estimador** ($\hat{\theta}$): O valor teórico exato da população versus o chute calculado com a amostra.

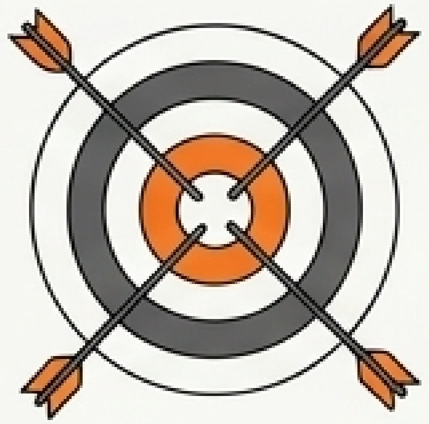
Método dos Momentos: Iguala a média amostral ($\bar{X}$) ao Valor Esperado populacional ($E[X]$).

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO): Encontra o valor ajustado minimizando a soma dos resíduos quadráticos ($\sum e_i^2$).

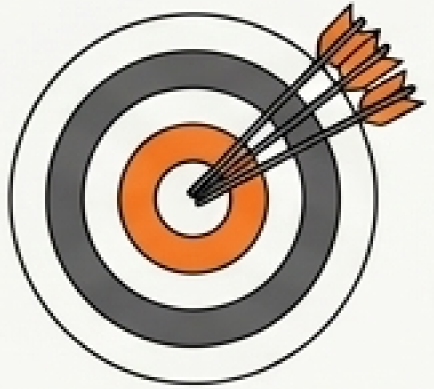
A Intuição



Preciso, mas Enviesado

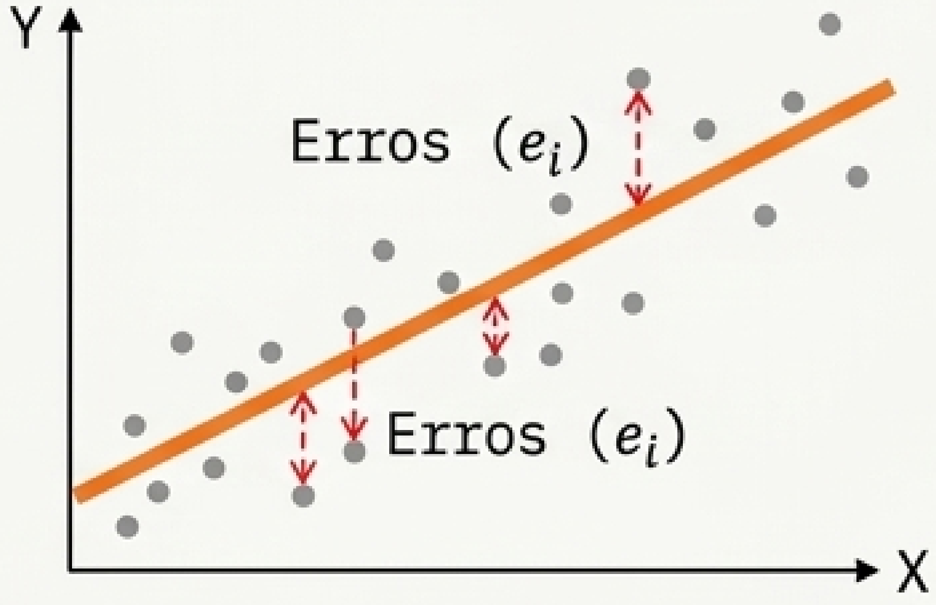


Não-Preciso, Não-Enviesado



Estimador Ideal: Preciso e Não-Enviesado

A Prática



O MQO inclina a reta até que o quadrado dessas linhas tracejadas vermelhas seja o menor possível.

[Módulo 3] Aula 9: **Estimador de Máxima Verossimilhança (EMV)**

A Teoria

Quais parâmetros matemáticos tornam os dados que eu já observei mais prováveis de terem acontecido?

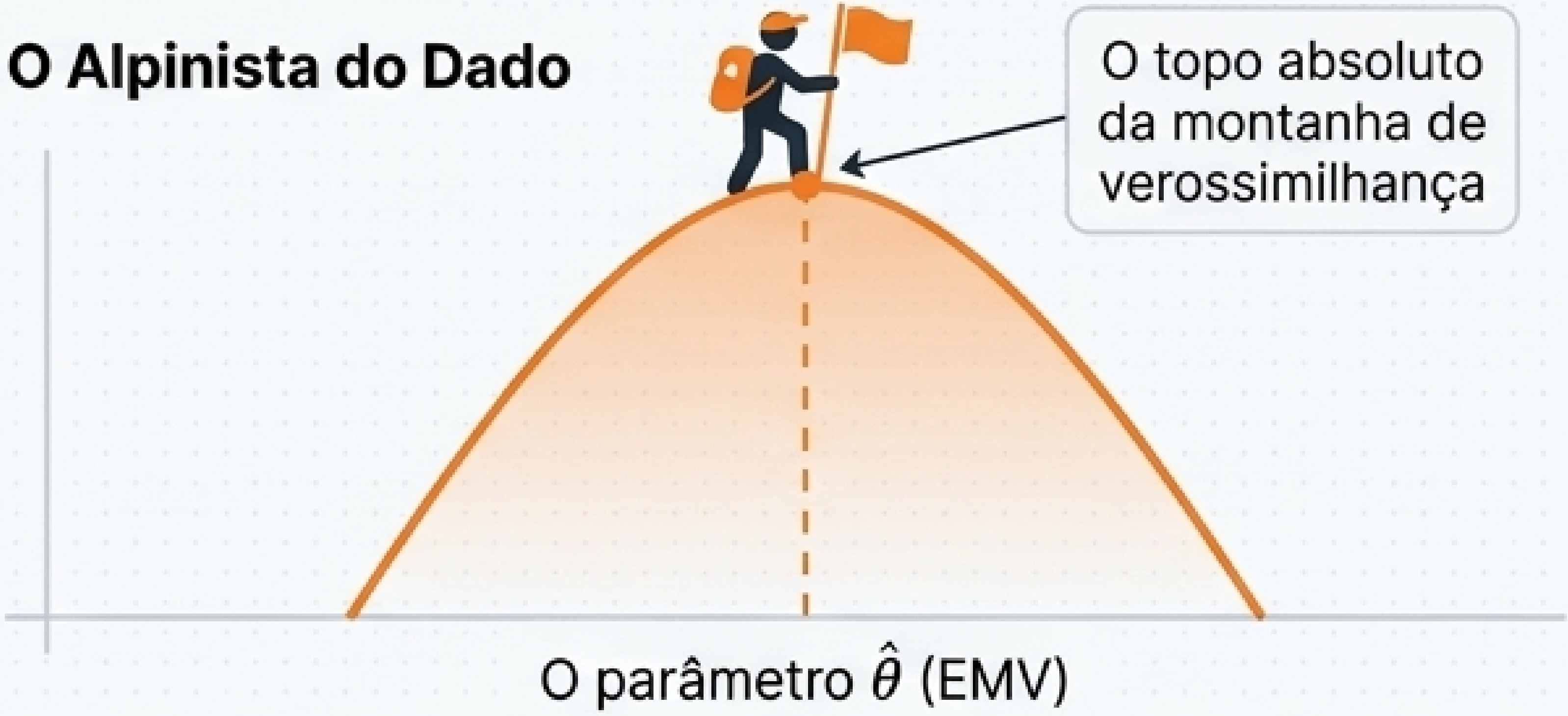
Syntax

```
Função de Verossimilhança: L(θ)
Transformação Logarítmica: ln L(θ)
```

Para facilitar o cálculo do pico máximo, aplicamos o Logaritmo Natural. Em seguida, derivamos e igualamos a zero para achar o ponto de inflexão.

A Intuição

O Alpinista do Dado


O topo absoluto da montanha de verossimilhança
O parâmetro $\hat{\theta}$ (EMV)

A Prática

O Paradoxo da Variância (n vs n-1):
A matemática estrita do EMV diz que devemos dividir a variância amostral por n. Porém, isso gera um **estimador ligeiramente enviesado** para baixo.

Solução de Software: Por este motivo, bibliotecas como Python e Excel forçam a divisão por n-1 (A Correção de Viés), transformando o chute no estimador não-enviesado ideal na prática.

[Módulo 4] Aula 10: Intervalos de Confiança (IC)

A Teoria

```
IC = Estimativa ± (Fator de Confiança × Erro Padrão)
```

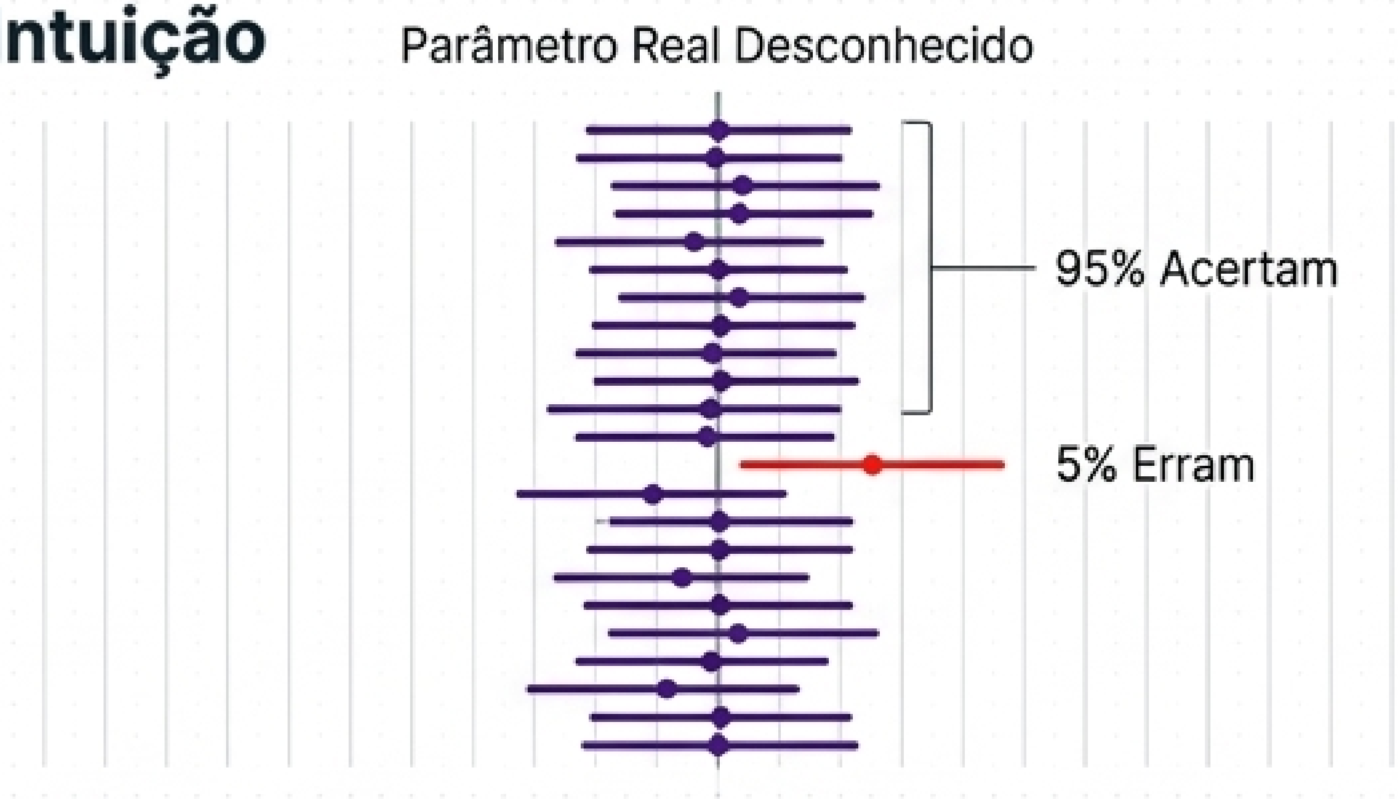
Para a Média:

$$\bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Para a Proporção:

$$\hat{p} \pm Z \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

A Intuição



A Prática

Exemplo: Salário de Cientistas de Dados.

Nossa amostra pontual diz que a média é R$ 6.000.
A Margem de Erro calculada é de ± R$ 200.

Com 95% de confiança, afirmamos que o verdadeiro salário médio de toda a população de cientistas de dados está entre R$ 5.800 e R$ 6.200.

Abandonamos a fragilidade de um ponto único pela segurança de um intervalo.

[Módulo 4] Aula 11: Fundamentos dos Testes de Hipóteses

A Teoria

`H0 (Hipótese Nula):` O status quo, a premissa de igualdade ou ausência de efeito (presunção de inocência). Sempre carrega o sinal de `'='`.

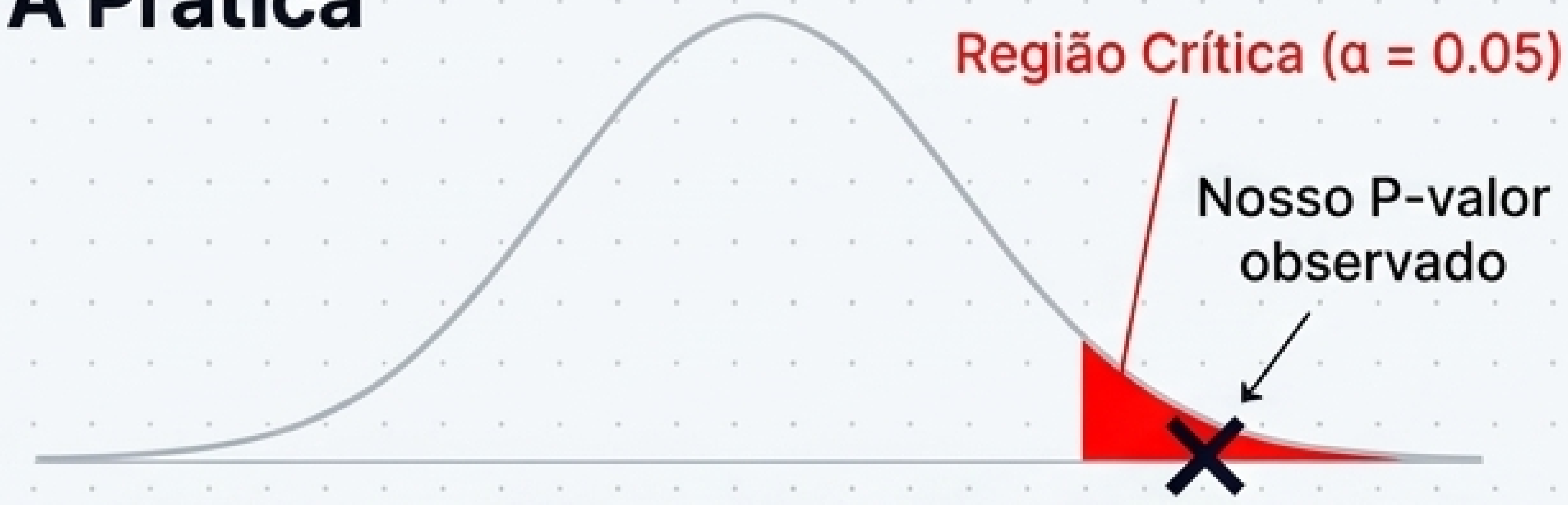
`H1 (Hipótese Alternativa):` A quebra do status quo, o que a sua amostra está tentando provar (o culpado).

`Nível de Significância (α):` O limite de risco aceitável para prender um inocente (Geralmente 5% ou 0.05).

A Intuição

Matriz de Confusão Judicial	Realidade: H0 Inocente	Realidade: H1 Culpado
Juiz Não Rejeita H0	Decisão Correta	Erro Tipo I (Falso Alarme)
Juiz Rejeita H0	Erro Tipo II (Deixou Escapar)	Decisão Correta

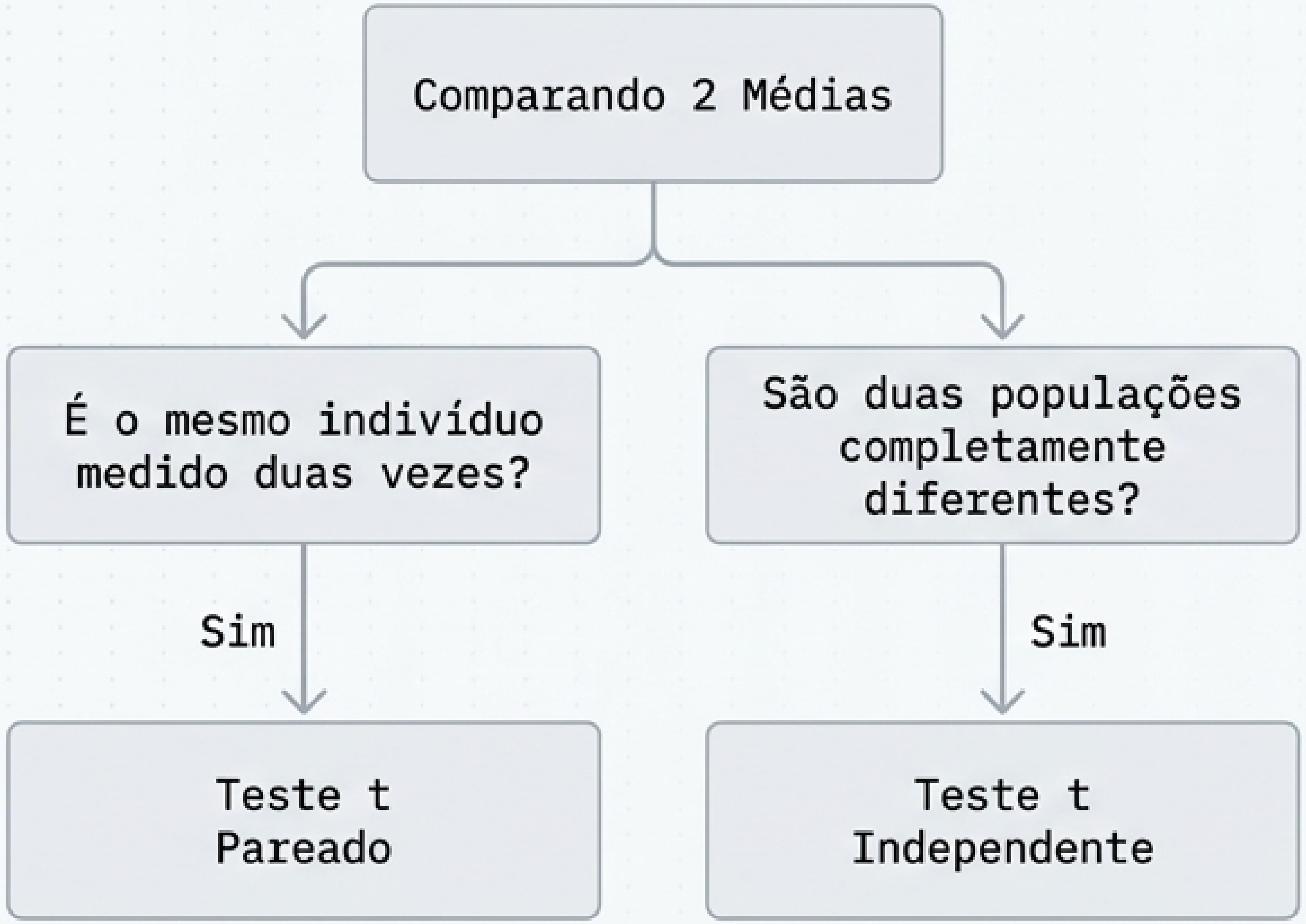
A Prática



Se a nossa prova cai na zona vermelha, a amostra é contundente o suficiente para **Rejeitarmos H0.**

[Módulo 4] Aula 12: Comparação de Duas Médias (Testes t)

A Teoria



Comparando 2 Médias

É o mesmo indivíduo medido duas vezes?

São duas populações completamente diferentes?

Sim

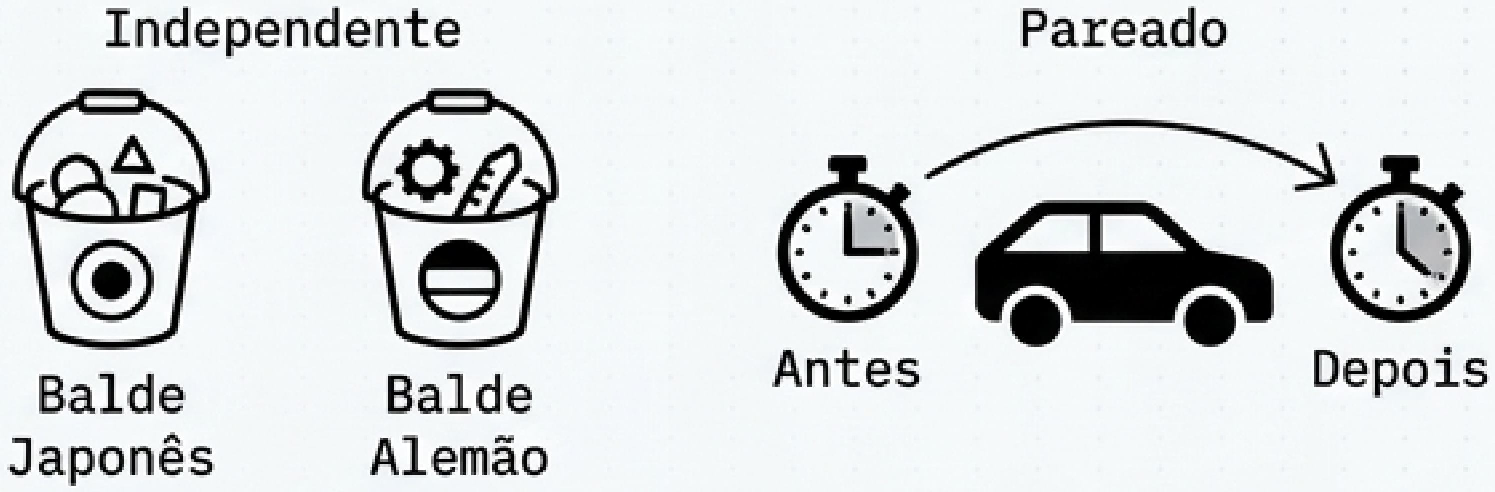
Sim

Teste t Pareado

Teste t Independente

Se a variância for conhecida, usa-se o teste Z.
Sendo desconhecida (vida real), usa-se t de Student.

A Intuição



A Prática

Exemplo: Treinamento de Digitação.

Dois grupos independentes testam métodos diferentes.

Método Japonês (n=14): Média 11.57 min.
Método Alemão (n=13): Média 15.38 min.

Estatística t observada é de -4.83. Este valor cai profundamente dentro da região crítica vermelha.

Conclusão: H0 (Médias são Iguais) é **rejeitada contundentemente**. O método escolhido altera drasticamente a produtividade.

[Módulo 4] Aula 13: ANOVA de 1 Fator (Três ou Mais Médias)

A Teoria

O Paradoxo do Nome: Por que "Análise de Variância" para comparar médias?
Porque comparamos o "ruído" DENTRO das categorias contra a distância ENTRE as categorias.

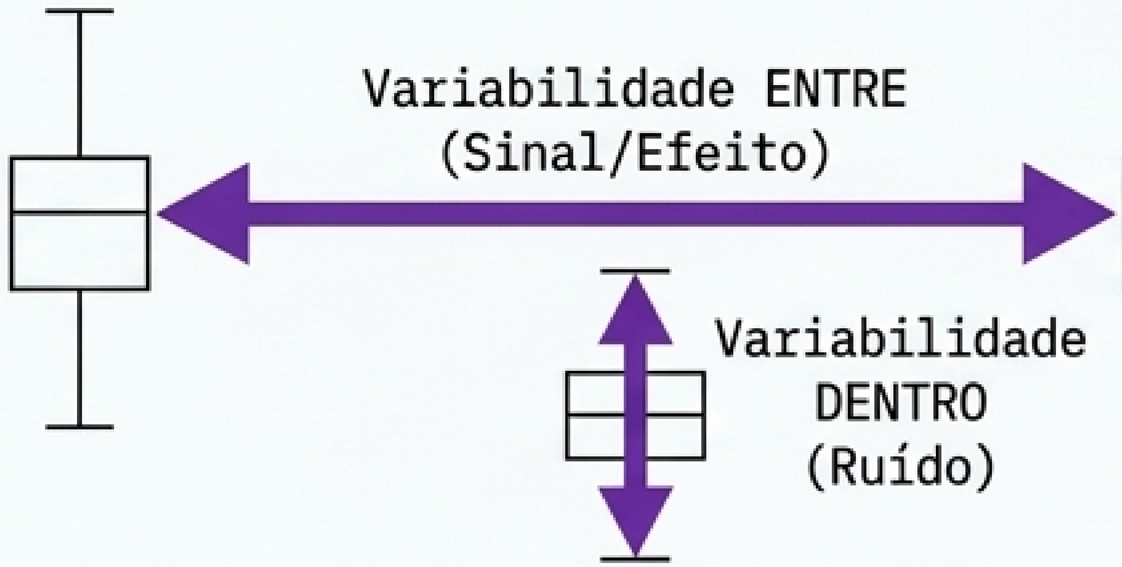
Hipotésis H0:

$H0: \mu 1 = \mu 2 = \mu 3 = \ldots = \mu k$

Estatística F:

$$F = \frac{(\text{Quadrado Médio Entre Grupos})}{(\text{Quadrado Médio Dentro dos Grupos})}$$

A Intuição



A Prática

Métrica de Performance em 4 Máquinas:
A distância entre os 4 grupos observados é absurdamente maior do que a oscilação interna de cada máquina.

Cálculo: F observado é gigante, resultando em um P-valor ≈ 0.

Veredito: Rejeitamos H0. Pelo menos um tipo de máquina possui desempenho drasticamente diferente das demais.

[Módulo 4] Aula 14: Teste Qui-Quadrado de Associação

A Teoria

Aplicação: Usado para inferência em Negócios/BI quando **ambas as variáveis são categorias Qualitativas** (Ex: Sexo biológico vs Inadimplência).

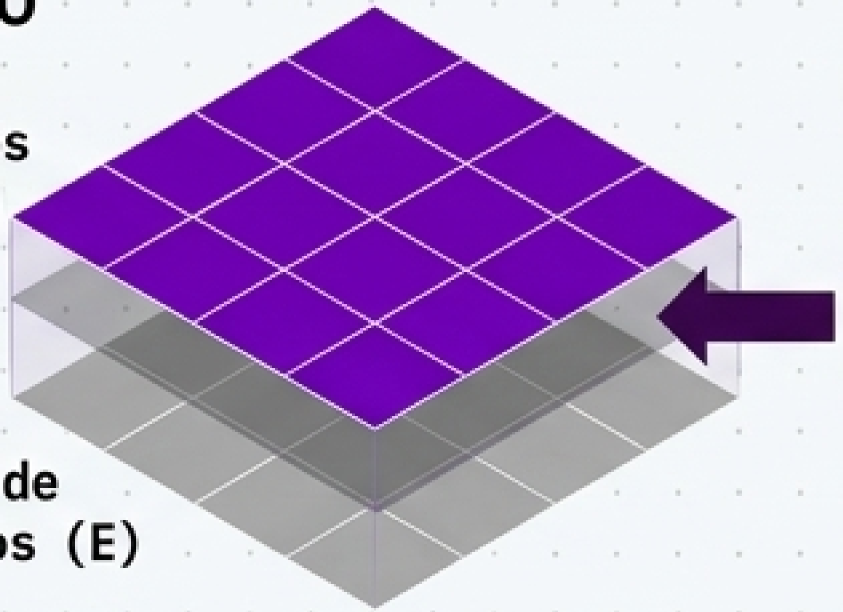
A Fórmula Base:

$$\chi^2 = \sum \left[\frac{(\mathrm{O\_i} - \mathrm{E\_i})^2}{\mathrm{E\_i}} \right]$$

O = Dados Observados na realidade.

E = Dados Esperados matematicamente (o que aconteceria se houvesse 100% de independência).

A Intuição



Matriz de Dados Observados (O)

Matriz Sombra de Dados Esperados (E)

O volume desta diferença é o Qui-Quadrado

A Prática

O Veredito Final de BI:

Cenário 1: Se O é quase idêntico a E → O valor de χ^2 é pequeno → Não há associação. As variáveis são completamente independentes.

Cenário 2: Se O é distante de E → O valor de χ^2 explode → Rejeitamos H0. Existe uma associação clara (a categoria afeta o resultado).

Fim da Trilha: O ciclo de transformar Dados Brutos em Decisões Confiáveis está completo.